

物理层

@Beokayy_

通信基础

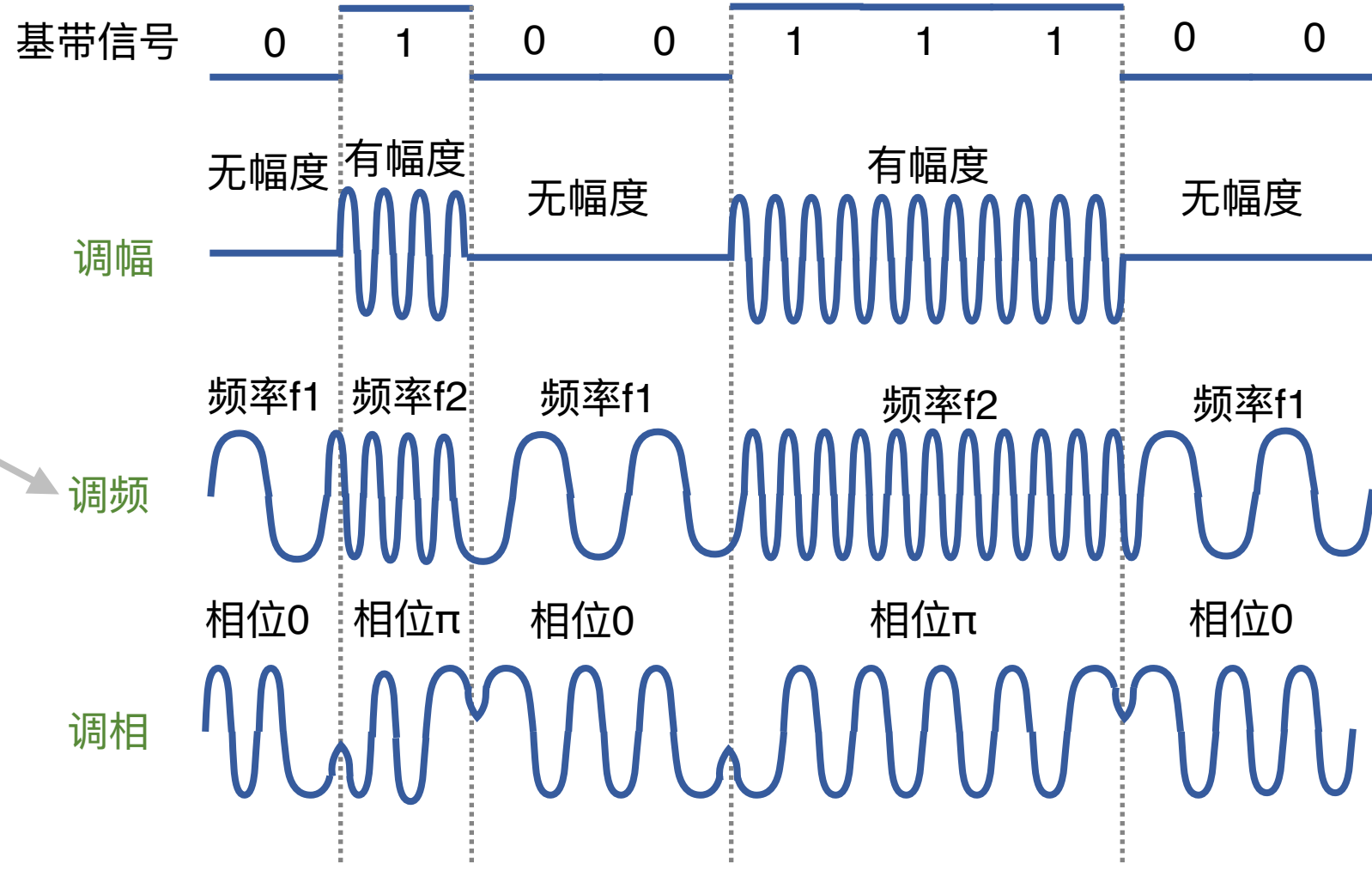
各种名词

- 模拟信号 → 消息的参数取值是连续的
- 数字信号 → 消息的参数取值是离散的
- 基带信号 → 来自信源的信号，可以是数字信号也可以是模拟信号
基带信号有很多不适合信道传输的低频或直流分量，所以需要进行调制
- 带通信号 → 仅在一段频率范围内能够通过信道的信号

基带调制 (编码)

编码	含义	同步
不归零NRZ编码	高电平1，低电平0 (或相反)	双方都有时钟线
归零编码	高电平1，低电平0 (或相反) 中间跳空回零电平 (归零)	可根据归零实现自同步
反向不归零NRZ编码	电平跳变0，不变1	可根据跳变实现自同步
曼彻斯特编码	中间发生跳变 向下跳1，向上跳0 (或相反)	可根据跳变实现自同步
差分曼彻斯特编码	中间发生跳变 开始处有跳变0，不变1	可根据跳变实现自同步

带通调制



正交振幅调制QAM: 在频率相同的前提下, 把AM和PM结合起来, 形成叠加信号
设波特率为B, 有m个相位, 每个相位有n个振幅, 则该QAM的数据传输速率 $R = B \log_2(mn) \text{ b/s}$

信道极限速率

波特率 (码元传输速率): 1秒能发送多少个码元
比特率 (信息传输速率/数据传输速率): 1秒能发送多少个比特

一个码元携带 1 bit -> 比特率 = 波特率
一个码元携带 2 bit -> 比特率 = 2 * 波特率
一个码元携带 n bit -> 比特率 = n * 波特率

一个码元携带的比特数量为 $\log_2 V$
V的呈现形式: 幅度、相位、频率、离散电平

奈氏准则 → 理想信道下的极限数据传输速率 = $2W \log_2 V \text{ (b/s)}$
奈氏准则说明传输速率有上限, 一旦超过这个上限, 就会出现严重的码间串扰

香农定理 → 信道的极限数据传输速率 = $W \log_2 (1 + S/N) \text{ (b/s)}$
信噪比 = $10 \log_{10} (S/N) \text{ (dB)}$
香农定理说明信噪比同样限制了极限传输速率, 所以一个码元可以携带的比特数是有限的

做题时, 一般两个公式都要考虑, 取最小值为极限传输速率
但如果出现信噪比的条件, 一般香农定理算出的结果会比奈氏更小

物理层特性

- 机械特性 → 指明接口所用接线器的形状、尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装置等
- 电气特性 → 指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围
- 功能特性 → 指明某条线上出现的某一电平的电压的意义
- 过程特性 → 指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序

机械看外形, 电气看电压, 功能看意义, 过程看时序

物理层设备

中继器

- ①将信号整形放大再转发出去, 进而扩大网络传输的距离
- ②原理是信号再生, 而非简单放大
- ③中继器有两个端口, 数据从一个端口进入, 再从另一个端口发出
- ④5-4-3规则: 用4个中继器串联的5段通信介质只有3段可连接计算机
- ⑤中继器再生数字信号, 放大器放大模拟信号

- ①中继器和集线器连接的网段属于同一个局域网
- ②中继器和集线器不能连接两个具有不同速率、不同协议的局域网
- ③中继器和集线器不能分割冲突域, 也不能分割广播域

集线器 Hub

- ①集线器就是多端口的中继器
- ②不具备定向传送能力, 一个端口进入的数据会被转发到其余所有端口
- ③只能工作在半双工

传输介质

- 双绞线
- 同轴电缆
- 光纤
- 无线

标准以太网使用曼彻斯特编码
曼彻斯特编码波特率: 波特率=1/2

20. 【2013 统考真题】下图为 10BaseT 网中接收到的信号定时, 则该网卡收到的比特串是 ()。

A. 0011 0110 B. 1010 1101
C. 0101 0010 D. 1100 0101

22. 【2013 统考真题】使用两种编码方案的比特流 01100111 进行编码的结果如下图所示, 编码 1 和编码 2 分别为 ()。

A. NRZ 编码和曼彻斯特编码 B. NRZ 编码和差分曼彻斯特编码
C. NRZ 编码和曼彻斯特编码 D. NRZ 编码和差分曼彻斯特编码

25. 【2021 统考真题】下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形, 该编码的二进制串是 ()。

A. 1011 1001 B. 1101 0001 C. 0010 1110 D. 1011 0110

28. 【2024 统考真题】在下列二进制数字调制方法中, 需要 2 个不同频率载波的是 ()。

A. ASK B. PSK C. FSK D. DPSK

21. 【2014 统考真题】在下列因素中, 不影响信道数据传输速率的是 ()。

A. 信噪比 B. 频率带宽 C. 调制速率 D. 信号传播速度

23. 【2016 统考真题】如下图所示, 若连接 R2 和 R3 链路的带宽为 8kHz, 信噪比为 30dB, 该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%, 则该链路的实际数据传输速率约为 ()。

A. 8kb/s B. 20kb/s C. 40kb/s D. 80kb/s

24. 【2017 统考真题】若信道在无限噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30dB 条件下的极限数据传输速率, 则信号状态数至少是 ()。

A. 4 B. 8 C. 16 D. 32

26. 【2022 统考真题】在一条带宽为 200kHz 的无噪声信道上, 若采用 4 个幅值的 ASK 调制, 则该信道的最大数据传输速率是 ()。

A. 200kb/s B. 400kb/s C. 800kb/s D. 1600kb/s

27. 【2023 统考真题】某无噪声理想信道带宽为 4MHz, 采用 QAM 调制, 若该信道的最大数据传输速率是 48Mbps, 则该信道采用的 QAM 调制方案是 ()。

A. QAM-16 B. QAM-32 C. QAM-64 D. QAM-128

11. 【2012 统考真题】在物理层接口特性中, 用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是 ()。

A. 机械特性 B. 功能特性 C. 过程特性 D. 电气特性

12. 【2018 统考真题】下列选项中, 不属于物理层接口规范定义范畴的是 ()。

A. 接口形状 B. 引脚功能 C. 物理地址 D. 信号电平